

Procesos estocásticos - Entrega 1:

Martingalas y funciones armónicas

Ejercicio 1. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Sea $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ una σ -álgebra. Sea $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -medible y sea $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -independiente. Sea $\varphi: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible Borel, tal que $\mathbb{E}[|\varphi(X, Y)|] < \infty$. Demuestra que

$$\mathbb{E}[\varphi(X, Y) \mid \mathcal{G}] = g(X),$$

donde $g(x) := \mathbb{E}[\varphi(x, Y)]$.

(Pista: recuerda que, si dos variables aleatorias independientes A y B tienen distribuciones μ y ν , respectivamente, entonces la distribución conjunta de (A, B) es la medida producto $\mu \times \nu$.)

Ejercicio 2. Sea f una función armónica en $\mathbb{R}^d$. Sea $x \in \mathbb{R}^d$ y sean $\{\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ i.i.d. y uniformemente distribuidas en $\partial B_0(1)$ (la esfera de radio 1 y centro 0). Se define $\{S_n\}_{n \geq 0}$ por la recurrencia

$$S_0 = x, \quad S_n = \xi_n + S_{n-1}.$$

Demuestra que el proceso

$$X_n := f(S_n)$$

es una martingala.

Lema 3. Sea X una v.a.. Definimos $\mathbb{P}_X: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0, 1]$ dada por $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$. Entonces $\mathbb{P}_X$ es una medida de probabilidad en el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. A esta medida $\mathbb{P}_X$ se le llama **medida inducida** por X .

Demostración: Comprobemos las condiciones de la definición de medida:

i) $\mathbb{P}_X(\emptyset) = \mathbb{P}(X \in \emptyset) = 0$.

ii) Sean $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ disjuntos dos a dos, entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) &= \mathbb{P}\left(X \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right\}\right) \\ &\stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{unión disjunta}}}{=} \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n\}\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n\}) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X \in B_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}_X(B_n). \end{aligned}$$

Como $\mathbb{P}_X$ es positiva (porque $\mathbb{P}$ lo es), basta ver que $\mathbb{P}_X([0, 1]) = 1$.

$$\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathbb{R}\}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Por tanto, $\mathbb{P}_X$ es una medida de probabilidad. ■

Teorema 4. Sean X, Y variables aleatorias en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$. Entonces

$$X \text{ e } Y \text{ son independientes} \iff \mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$